

解析函数的级数表示

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期: 2022 年 1 月 28 日

目录

1	复序列	1
1.1	定义与收敛性	1
2	复项级数	2
2.1	基本概念	2
2.2	绝对收敛与条件收敛	2
3	幂级数	3
3.1	基本定义	3
3.2	Abel 定理	3
3.3	收敛半径的求法	4
3.4	幂级数的性质	4
4	泰勒展开	5
4.1	泰勒定理	5
4.2	展开方法	5
5	洛朗展开	6
5.1	洛朗定理	6
5.2	展开方法	6

1 复序列

1.1 定义与收敛性

定义 1.1 (复序列的极限).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N, |z_n - a| < \varepsilon \quad (1)$$

定理 1.1 (极限与实部虚部). 设 $z_n = x_n + iy_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a = \alpha + i\beta \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta \quad (2)$$

例 1.1. 讨论 $z_n = i^n + \frac{i}{n}$ 的敛散性.

由

$$z_n = i^n + \frac{i}{n} = e^{n\frac{i\pi}{2}} + \frac{i}{n} = \cos \frac{n\pi}{2} + i \left(\sin \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n} \right) \quad (3)$$

可知实部和虚部均发散, 故 $\{z_n\}$ 发散.

2 复项级数

2.1 基本概念

定义 2.1 (复项级数). 设 $\{z_n\}$ 为复序列, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 为复项级数, $s_n = \sum_{k=1}^n z_k$ 为部分和. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 存在, 则称级数收敛, s 为级数的和.

定理 2.1 (收敛的充要条件). 设 $z_n = x_n + iy_n$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ 都收敛} \quad (4)$$

定理 2.2 (收敛的必要条件). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

2.2 绝对收敛与条件收敛

定义 2.2 (绝对收敛与条件收敛). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛而非绝对收敛, 则称其**条件收敛**.

定理 2.3. 绝对收敛的级数必收敛.

例 2.1. 讨论 $z_n = \frac{1}{n} + \frac{i}{2^n}$ 的敛散性.

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故原级数发散.

例 2.2. 讨论 $z_n = \frac{i^n}{n^2}$ 的敛散性.

由

$$z_n = \frac{i^n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{i}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (5)$$

可知实部和虚部对应的级数均收敛, 故原级数收敛.

例 2.3. 讨论 $z_n = \frac{i^n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

因

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (6)$$

发散, 故原级数非绝对收敛. 但由莱布尼茨判别法,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{n\pi}{2} \quad (7)$$

均收敛, 故原级数条件收敛.

3 幂级数

3.1 基本定义

定义 3.1 (复变函数项级数与幂级数). 设函数 $f_n(z)$ 在区域 D 内有定义, 则称 $\{f_n(z)\}$ 为 D 内的复变函数序列, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 为 D 内的复变函数项级数, $s_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ 为部分和. 若对 $z_0 \in D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z_0)$ 存在, 则称级数在 z_0 收敛.

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n \quad (8)$$

的级数称为**幂级数**, 其中 a_n 为复常数.

3.2 Abel 定理

定理 3.1 (Abel 定理). 设 $S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$.

1. 若 S 在 z_1 收敛, 则 S 在 $|z-z_0| < |z_1-z_0|$ 上绝对收敛.
2. 若 S 在 z_1 发散, 则 S 在 $|z-z_0| > |z_1-z_0|$ 上发散.

证明. 因 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_1-z_0)^n$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(z_1-z_0)^n = 0$, 从而 $\exists M$ 使得 $|a_n(z_1-z_0)^n| \leq M$.

于是

$$|a_n(z-z_0)^n| = |a_n(z_1-z_0)^n| \cdot \left| \frac{z-z_0}{z_1-z_0} \right|^n \leq Mq^n \quad (9)$$

其中 $q < 1$. 故 $\sum_{n=0}^{\infty} Mq^n$ 收敛, 从而原级数绝对收敛. □

由此可知, 幂级数的收敛域为圆域, 其半径 R 称为**收敛半径**.

例 3.1. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} (nz)^n$ 的敛散性.

对任意 $z \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (nz)^n \neq 0$, 故仅在 $z = 0$ 处收敛, $R = 0$.

例 3.2. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n}\right)^n$ 的敛散性.

对任意固定 z , 存在 N 使得当 $n > N$ 时 $|z|/n < 1/2$, 故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|z|}{n}\right)^n < 1 + |z| + \cdots + \left(\frac{|z|}{N}\right)^N + \left(\frac{1}{2}\right)^{N+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{N+2} + \cdots \quad (10)$$

收敛, 故 $R = +\infty$.

例 3.3. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的敛散性.

部分和

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z} \quad (z \neq 1) \quad (11)$$

当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{1-z}$, 原级数收敛; 当 $|z| \geq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} z^n \neq 0$, 原级数发散.

故 $R = 1$, 和函数 $s(z) = \frac{1}{1-z}$.

3.3 收敛半径的求法

对 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$:

1. 比值法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lambda$, 则 $R = \frac{1}{\lambda}$.
2. 根值法: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$.

例 3.4. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1 \quad (12)$$

故 $R = 1$, 收敛圆为 $|z| < 1$.

例 3.5. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n$ 的收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (13)$$

故 $R = \frac{1}{e}$, 收敛圆为 $|z-1| < \frac{1}{e}$.

3.4 幂级数的性质

定理 3.2 (计算性质). 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad |z| < r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, \quad |z| < r_2 \quad (14)$$

令 $r = \min\{r_1, r_2\}$, 在 $|z| < r$ 内有

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n \quad (15)$$

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) z^n \quad (16)$$

定理 3.3 (分析性质). 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$, $|z-z_0| < R$, 则:

1. $f(z)$ 在圆域 $|z-z_0| < R$ 内解析.
2. $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1}$.
3. $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (z-z_0)^{n+1}$.

定理 3.4 (代换性质). 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < R$ 内收敛, $g(z)$ 在 $|z| < r$ 内解析且 $|g(z)| < R$, 则当 $|z| < r$ 时,

$$f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n \quad (17)$$

例 3.6. 将 $\frac{1}{(1-z)^2}$ 展开为幂级数.

法一 (乘法):

$$\frac{1}{(1-z)^2} = (1+z+z^2+\cdots)(1+z+z^2+\cdots) = 1+2z+3z^2+\cdots \quad (18)$$

法二 (求导):

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = (1+z+z^2+\cdots)' = 1+2z+3z^2+\cdots \quad (19)$$

4 泰勒展开

4.1 泰勒定理

定理 4.1 (泰勒定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, C 为 D 的边界, $z_0 \in D$, $R = \min_{z \in C} |z - z_0|$, 则当 $|z - z_0| < R$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (20)$$

其中

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (21)$$

评论. 1. 幂级数的收敛域一定是圆域, 故解析函数不能在整个解析域上展开为泰勒级数.

2. 泰勒展开具有唯一性.

3. 收敛半径 R 为 z_0 到最近的奇点的距离.

4.2 展开方法

1. 直接展开: 利用 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ 或 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$.

2. 间接展开: 利用已知展开式, 通过有理运算、代换、逐项求导或逐项积分.

例 4.1. 将 $f(z) = e^z$ 在 $z = 0$ 处展开.

因 $f^{(n)}(0) = e^z|_{z=0} = 1$, 故 $a_n = \frac{1}{n!}$, 从而

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < +\infty \quad (22)$$

同理可得

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < +\infty \quad (23)$$

例 4.2. 将 $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ 在 $z = i$ 处展开.

$f(z)$ 的奇点为 $z = 1$, 故收敛半径 $R = |1 - i| = \sqrt{2}$.

首先在 $z = i$ 展开 $\frac{1}{1-z}$:

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-i) - (z-i)} = \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-i}{1-i}} \quad (24)$$

$$= \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}} \quad (25)$$

其次,

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(z-i)^{n-1}}{(1-i)^{n+1}}, \quad |z-i| < \sqrt{2} \quad (26)$$

5 洛朗展开

5.1 洛朗定理

定义 5.1 (洛朗级数). 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n = \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots \quad (27)$$

的级数称为**洛朗级数**, 可分为两部分:

$$A: \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n, \quad B: \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n(z-z_0)^n \quad (28)$$

其中 A 的收敛域为 $|z-z_0| < R_2$, B 的收敛域为 $|z-z_0| > R_1$, 故洛朗级数的收敛域为环域 $R_1 < |z-z_0| < R_2$.

定理 5.1 (洛朗定理). 若 $f(z)$ 在环域 $D: R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内解析, 则 $f(z)$ 可在环域内展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n \quad (29)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (30)$$

C 为环域内绕 z_0 的任意一条闭约当曲线.

评论. 1. 洛朗级数的正幂部分称为**解析部分**, 负幂部分称为**主要部分**.

2. 洛朗展开具有唯一性.

3. 在洛朗展开中, 一般 $a_n \neq \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$.

4. 若 $f(z)$ 在 $0 \leq |z-z_0| < R$ 内解析, 则洛朗展开式即为泰勒展开式.

5.2 展开方法

展开洛朗级数的关键是根据函数的奇点位置, 将复平面划分为若干解析环域, 在各环域内分别展开.

例 5.1. 将 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $z=0$ 处展开为洛朗级数.

$f(z)$ 的奇点为 $z=1$ 和 $z=2$, 故 $\mathbb{C}$ 可分为三个解析环:

$$0 \leq |z| < 1, \quad 1 < |z| < 2, \quad 2 < |z| < +\infty \quad (31)$$

在 $0 \leq |z| < 1$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 和 $\frac{1}{2-z}$ 均可展开为泰勒级数:

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \quad (32)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) z^n \quad (33)$$

在 $1 < |z| < 2$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 需展开为负幂级数, $\frac{1}{2-z}$ 可展开为泰勒级数:

$$f(z) = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \quad (34)$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad (35)$$

在 $2 < |z| < +\infty$ 上, $\frac{1}{1-z}$ 和 $\frac{1}{2-z}$ 均需展开为负幂级数:

$$f(z) = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} \quad (36)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}} \quad (37)$$